

**LAPORAN PROGRES 3
JARINGAN KOMPUTER
INFASTRUKTUR JARINGAN ISP DAN PELANGGAN**



**2401020145 – Muhammad Al Fikar
2401020146 – Muhammad Bagas Risllah
2401020159 – Muhammad Dimaz Al bintani
2401020149 – Muhammad Harist Syafiin**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI
2026**

IMPLEMENTASI NAT DAN AKSES INTERNET

1. Tujuan

Pada Progress 3 dilakukan implementasi Network Address Translation (NAT) dan pengujian akses internet pada topologi jaringan yang telah dibangun pada Progress 2. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan jaringan pelanggan yang menggunakan alamat IP private dapat terhubung dengan jaringan internet melalui Router ISP.

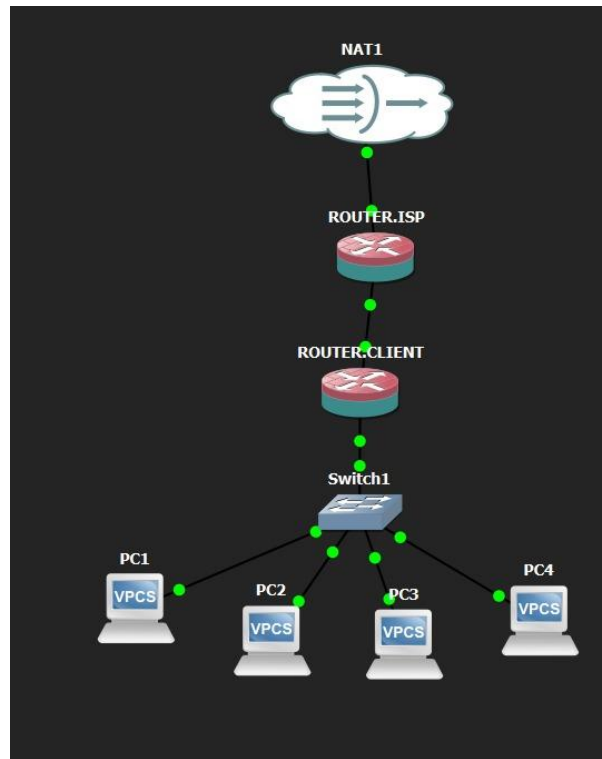
Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk menguji apakah konfigurasi routing yang telah dibuat sebelumnya telah berjalan dengan baik sehingga paket data dapat dikirim dan diterima tanpa mengalami kehilangan paket (*packet loss*). Implementasi NAT pada Router ISP diharapkan mampu menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik sehingga client dapat mengakses internet menggunakan satu jalur koneksi yang sama.

2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada Progress 3 masih menggunakan topologi yang telah dibuat pada Progress 2 dengan penambahan konfigurasi NAT pada Router ISP. Topologi terdiri atas satu buah NAT Cloud sebagai simulasi internet, satu Router ISP, satu Router Pelanggan, satu buah switch, serta empat buah client.

Router ISP berfungsi sebagai penghubung antara jaringan pelanggan dengan internet. Router ini menerima koneksi dari NAT Cloud kemudian meneruskan koneksi tersebut menuju Router Pelanggan.

Router Pelanggan bertugas mendistribusikan koneksi internet kepada seluruh client yang berada pada jaringan lokal. Seluruh client terhubung melalui switch sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.



Gambar 3.1 Topologi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan

3. Alokasi IP Address

Pengalamatan IP pada setiap perangkat disusun berdasarkan kebutuhan jaringan yang telah dirancang pada Progress 1. Router ISP menggunakan satu interface yang terhubung ke NAT Cloud dan satu interface menuju Router Pelanggan. Router Pelanggan menggunakan satu interface menuju Router ISP dan satu interface menuju jaringan lokal pelanggan.

Perangkat	Interface	IP Address
Router ISP	ether1	DHCP Client (NAT Cloud)
Router ISP	ether2	10.10.10.1/30
Router Pelanggan	ether1	10.10.10.2/30
Router Pelanggan	ether2	192.168.1.1/29

PC1	-	192.168.1.2/29
PC2	-	192.168.1.3/29
PC3	-	192.168.1.4/29
PC4	-	192.168.1.5/29

Penggunaan subnet /29 dipilih karena jumlah host yang digunakan relatif sedikit sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2 main
1 D 192.168.42.244/24 192.168.42.0 ether1 main
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 3.2 Konfigurasi IP Address Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 192.168.1.1/29 192.168.1.0 ether2 main
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1 main
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 3.3 Konfigurasi IP Address Router Pelanggan

4. Implementasi NAT dan Routing

Setelah seluruh perangkat memperoleh alamat IP sesuai dengan rancangan, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi routing dan NAT. Pada Router Pelanggan ditambahkan default route yang mengarah ke Router ISP sehingga seluruh paket data yang menuju jaringan luar dapat diteruskan melalui Router ISP.

Selanjutnya pada Router ISP ditambahkan static route menuju jaringan pelanggan agar paket balasan dari internet dapat kembali menuju Router Pelanggan.

Tahap berikutnya adalah mengimplementasikan NAT Masquerade pada Router ISP. Konfigurasi NAT ini berfungsi menerjemahkan alamat IP private milik client menjadi alamat IP publik yang diperoleh Router ISP dari NAT Cloud.

Dengan adanya NAT, seluruh perangkat pada jaringan pelanggan dapat menggunakan satu koneksi internet tanpa memerlukan alamat IP publik pada masing-masing client.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Gambar 3.4 Konfigurasi NAT (Masquerade) pada Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC, d - DHCP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
DAd 0.0.0.0/0 192.168.42.1 main 1
DAc 10.10.10.0/30 ether2 main 0
0 As 192.168.1.0/29 10.10.10.2 main 1
DAc 192.168.42.0/24 ether1 main 0
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 3.5 Routing Table Router ISP

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 As 0.0.0.0/0 10.10.10.1 main 1
DAc 10.10.10.0/30 ether1 main 0
DAc 192.168.1.0/29 ether2 main 0
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 3.6 Routing Table Router Pelanggan

5. Hasil Pengujian

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh konfigurasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5.1 Pengujian Router ISP

Pengujian pertama dilakukan pada Router ISP dengan melakukan ping menuju alamat IP publik 8.8.8.8.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Router ISP berhasil mengakses internet melalui NAT Cloud. Seluruh paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa kehilangan paket (packet loss), sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi antara Router ISP dan internet telah berjalan dengan baik.

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8 count=5
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	254	12ms9us	
1	8.8.8.8	56	254	21ms189us	
2	8.8.8.8	56	254	9ms214us	
3	8.8.8.8	56	254	9ms680us	
4	8.8.8.8	56	254	11ms781us	

```
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=9ms214us avg-rtt=12ms774us max-rtt=21ms189us
```

Gambar 3.7 Hasil Pengujian Ping Router ISP ke Internet (8.8.8.8)

5.2 Pengujian Router Pelanggan

Pengujian kedua dilakukan pada Router Pelanggan.

Router Pelanggan melakukan ping menuju alamat IP 8.8.8.8 menggunakan jalur routing yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Router Pelanggan berhasil mengakses internet melalui Router ISP. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi routing serta NAT telah bekerja dengan baik sehingga paket data berhasil diteruskan menuju internet.

```
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8 count=5
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	8.8.8.8	56	253	12ms690us	
1	8.8.8.8	56	253	8ms338us	
2	8.8.8.8	56	253	11ms658us	
3	8.8.8.8	56	253	10ms797us	
4	8.8.8.8	56	253	10ms800us	

```
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=8ms338us avg-rtt=10ms856us
max-rtt=12ms690us
```

```
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 3.8 Hasil Pengujian Ping Router Pelanggan ke Internet (8.8.8.8)

5.3 Pengujian Client

Tahap terakhir dilakukan pada client menggunakan VPCS.

Sebelum melakukan pengujian internet, terlebih dahulu dilakukan pengujian konektivitas menuju Router Pelanggan dan Router ISP. Setelah komunikasi antar perangkat berhasil dilakukan, client kemudian melakukan ping menuju alamat IP publik 8.8.8.8.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa client berhasil mengakses Router Pelanggan, Router ISP, serta internet tanpa mengalami packet loss. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi NAT, routing, serta pengalamatan IP telah berjalan sesuai dengan rancangan jaringan yang dibuat.

```
PC1> ping 8.8.8.8
```

```
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=252 time=23.605 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=252 time=12.327 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=252 time=28.150 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=252 time=13.019 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=252 time=13.008 ms
```

```
PC1> █
```

Gambar 3.9 Hasil Pengujian Ping PC1 ke Internet (8.8.8.8)

6. Analisis

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat diketahui bahwa konfigurasi NAT menggunakan metode Masquerade berhasil diterapkan pada Router ISP. Router ISP mampu

menerjemahkan alamat IP private dari jaringan pelanggan menjadi alamat IP publik sehingga seluruh client dapat mengakses internet melalui satu koneksi yang sama.

Implementasi static routing pada kedua router juga telah berjalan dengan baik. Router Pelanggan berhasil meneruskan seluruh paket menuju Router ISP, sedangkan Router ISP berhasil mengirimkan paket balasan kembali menuju jaringan pelanggan. Dengan demikian komunikasi dua arah dapat berlangsung tanpa mengalami kegagalan routing.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat, baik Router ISP, Router Pelanggan, maupun client, berhasil melakukan komunikasi dengan internet. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi jaringan yang dibangun telah sesuai dengan perancangan yang dilakukan pada Progress 1 dan Progress 2.

7. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, Progress 3 berhasil menyelesaikan konfigurasi NAT dan akses internet pada topologi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan. Router ISP berhasil menjalankan fungsi sebagai gateway internet sekaligus melakukan translasi alamat menggunakan metode Masquerade, sedangkan Router Pelanggan berhasil mendistribusikan koneksi internet kepada jaringan lokal pelanggan.

Seluruh pengujian menunjukkan hasil yang berhasil, baik pada Router ISP, Router Pelanggan, maupun client. Dengan demikian tujuan Progress 3 telah tercapai dan jaringan telah mampu menyediakan layanan akses internet kepada seluruh client yang berada pada jaringan pelanggan.

Lampiran

A.Video Demonstrasi Progres 3

Link:<https://youtu.be/6SzVs43oBiA?si=cPIUiqyTWgaE6epj>

